Comenzado el	Tuesday, 20 de October de 2020, 02:12
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 29 de October de 2020, 00:45
Tiempo empleado	8 días 23 horas
Calificación	**6,00** de 10,00 (**60**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de lámpara puede llegar a tener una eficacia máxima superior a la de los LED?

Seleccione una:

- a. Fluorescente
- b. Vapor de sodio.
- c. Halógena.
- d. Ninguna de las anteriores. ✗

En el apartado 3.1.3 (página 113) encontrareis una tabla de eficacia en función de del tipo de lámpara. Vemos como el valor máximo que pueden alcanzar las de vapor de sodio es superior a los LED.

Tipo de lámpara	Eficacia
	Lm/W
Incandescente	10 a 17
Halógena	12 a 22
Vapor de mercurio	25 a 60
Fluorescente	30 a 110
Halogenuros metálicos	70 a 110
Vapor de sodio	50 a 140
LED	70 a 120
Inducción	80-140

La respuesta correcta es: Vapor de sodio.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la eficiencia de una lámpara de vapor de sodio es elevada. ¿por qué no se instalan dentro de un centro comercial?

Seleccione una:

- a. Por su forma y estética.
- b. Porque su coste es muy elevado.
- c. Por su baja reproducción cromática. ✓
- d. La b y la c son correctas.

En la tabla de la página 114 vemos como las lámparas de vapor de sodio tienen índices de reproducción cromática inferiores al resto.

La respuesta correcta es: Por su baja reproducción cromática.

Pregunta 3

Correcta

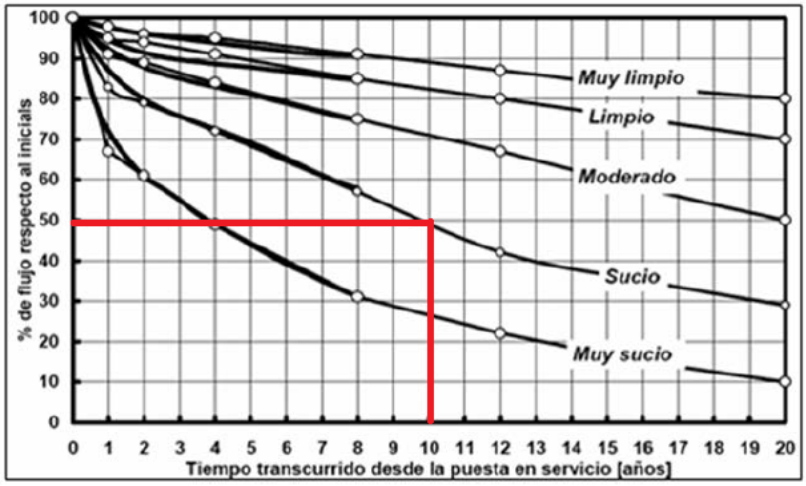
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si realizamos una auditoria en un almacén de la construcción ,que se construyo hace diez años, donde las instalaciones están sucias, que depreciación del flujo luminoso habrá en la instalación de alumbrado?

Seleccione una:

- a. No hay depreciación.
- b. 70%
- c. 50% ✓
- d. 27%

En el apartado 3.1.3 ·Características principales de las lámparas" podemos ver una gráfica de la depreciación del flujo en función del mantenimiento (página 115)



La respuesta correcta es: 50%

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Es un edificio ubicado en una ciudad con 1.005 Grados día de calefacciçon en invierno tiene 200 m² de cubierta con las siguientes características. ¿Cuáles son sus pérdidas de calor por la cubierta?

	e(mm)	λ (W/mK)
Arena y grava	20	2
EPS aislante	70	0,036
Lamina bituminosa	2	0,23
Impermeabilizante	1	0,17
Mortero	100	0,27
Forjado Hormigón	280	2,5

Seleccione una:

- a. 1.861 Kwh/año
- b. 1.861.547 Kwh/año ✗
- c. 12.500 kWh/año
- d. No existen pérdidas.

Utilizaremos la fórmula de la página 124:

q = U · A · GD · 24 (Wh/año)

Nos faltará encontrar la trasmitáncia térmica que es la inversa de la resisténcia total teniendo en cuenta la resistencias superficiale (tabla página 122)

	e(mm)	λ (W/mK)	R (m²ºC/W)
Resistencia Superficial Exterior (Rse)			0,04
Arena y grava	20	2	0,010
EPS aislante	70	0,036	1,944
Lamina bituminosa	2	0,23	0,009
Impermeabilizante	1	0,17	0,006
Mortero	100	0,27	0,370
Forjado Hormigón	280	2,5	0,112
Resistencia Superficial Interior (Rsi)			0,1
		Rtotal	2,591
		U	0,386

U	0,386	W/m²ºC
A	200	m²
GD	1005	
Q	1861547,18	Wh/any
Q	**1861,5**	**kWh/any**

La respuesta correcta es: 1.861 Kwh/año

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un mercado municipal que funciona todos los días del año de 7h a 15h con unas necesidades de ventilación de 9000 m3/h. ¿Qué eficiencia mínima ha de tener el recuperador de calor según RITE?

Seleccione una:

- a. 40%
- b. 44%
- c. 47% ✓
- d. 50%

Si cruzamos los 2,5 m³/s (9.000 m³/h) y las 2.920 horas anuales de funcionamiento (8 diarias) tenemos que la eficiencia mínima es de 47%.

Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la recuperación

Horas anuales de funcionamiento	Caudal de aire exterior (m³/s)									
	>0,5...1,5		>1,5...3,0		>3,0...6,0		>6,0...12		> 12	
	%	Pa	%	Pa	%	Pa	%	Pa	%	Pa
< 2.000	40	100	44	120	47	140	55	160	60	180
> 2.000 ... 4.000	44	140	47	160	52	180	58	200	64	220
> 4.000 ... 6.000	47	180	50	180	55	200	64	220	70	240
> 6.000	50	180	55	200	60	220	70	240	75	260

La respuesta correcta es: 47%

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Las tuberías 4" de calefacción (agua a 80-60ºC) instaladas por la cubierta del edificio auditado están aisladas con un aislamiento de 40 mm. ¿Es el correcto según RITE?

Seleccione una:

- a. No, seria de 35mm
- b. Si es correcto. ✗
- c. No, seria de 30mm
- d. No, seria de 50mm

Vemos en la tabla (la podéis encontrar en la página 170) como el espesor mínimo es de 50mm.

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (°C)		
	40…60	>60…100	>100…180
D > 35	35	35	40
35 < D < 60	40	40	50
60 < D < 90	40	40	50
90 < D < 140	40	**50**	60
140 < D	45	50	60

La respuesta correcta es: No, seria de 50mm

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de instalación tiene un coste de inversión mas alto?

Seleccione una:

- a. VRV ✓
- b. Fancoils a 4 tubos
- c. Multisplit
- d. Volumen constante multizona

En la página 133 (apartado 3.5) tenéis una tabla de comparativa de sistemas.

- VRV - Muy alto
- Fancoils 4 tubos - Medio
- Mulisplit - Medio
- Volumen constante unizona - Bajo

La respuesta correcta es: VRV

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre ILPV y el ESSER?

Seleccione una:

- a. No se pueden comparar ya que se refieren a cosas distantas.
- b. El tipo de sistema de refrigeración.
- c. Uno es a carga total y el otro a cargas parciales.
- d. Son parecidos pero de diferentes zonas geográficas. ✓

Definiciones en la página 136 (apartado 3.5.1)

La respuesta correcta es: Son parecidos pero de diferentes zonas geográficas.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cúal es la eficiencia mínima a cumplir según RITE para un ventilador de un sistema de climatización?

Seleccione una:

- a. SFP1
- b. SFP2
- c. SFP3 ✗
- d. SFP4

Cogemos el apartado 3.7, la tabla de la página 158. Que categorías podemos colocar en un sistema de climatización: SFP3 o SFP4, ¿cual es la menos eficiente? Lo veremos con un ejemplo.

Categoría	Potencia específica W/(m³/s)
SFP1	Wesp<500
SFP2	500<Wesp<750
SFP3	750<Wesp<1250
SFP4	1250<Wesp<2000
SFP5	Wesp>2000

Si necesitamos un ventilador de 1.000 m³/h y nos ofrecen uno de clase 3 y uno de clase 4 cual consumirá mas energía.

- Clase 3: Estará entre 750 W/m³/s y 1.250 W/m³/s lo que si multiplicamos por nuestro caudal (0,277 m³/s) tenemos que el consumo eléctrico estará entre 207-346 W.
- Clase 4: Estará entre 1.250 W/m³/s y 2.000 W/m³/s lo que si multiplicamos por nuestro caudal (0,277 m³/s) tenemos que el consumo eléctrico estará entre 346-554 W.

Por lo tanto los ventiladores de clase 4 son menos eficientes que los de clase 3.

La respuesta correcta es: SFP4

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En general que clase de eficiencia es mejor la IE2 o la EFF2?

Seleccione una:

- a. IE2 ✓
- b. EFF2
- c. Son iguales
- d. Las dos estan fuera de normativa

La figura 92 os da la solución.

La respuesta correcta es: IE2